Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · TOLERANCIAS CON VALOR ABSOLUTO

¿Cuál es el conjunto solución de $|3x - 6| < 0{,}03$?

A) $(1{,}97;\ 2{,}03)$

B) $(1{,}99;\ 2{,}01)$

C) $(5{,}97;\ 6{,}03)$

D) $(1{,}9;\ 2{,}1)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Factoriza**
   $|3x - 6| = 3|x - 2|$.
2. **Divide**
   $|x - 2| < 0{,}01$.
3. **Intervalo**
   $1{,}99 < x < 2{,}01$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma $\pm 0{,}03$ a 2 sin dividir la tolerancia por 3.

C) Despeja $3x$, no x.

D) Divide mal: $0{,}03 : 3 = 0{,}01$, no $0{,}1$.

Idea clave. Para que 3x − 6 esté cerca de 0, x debe estar 3 veces más cerca de 2.